Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften



Instrumentation

5 – Régression linéaire et étalonnage

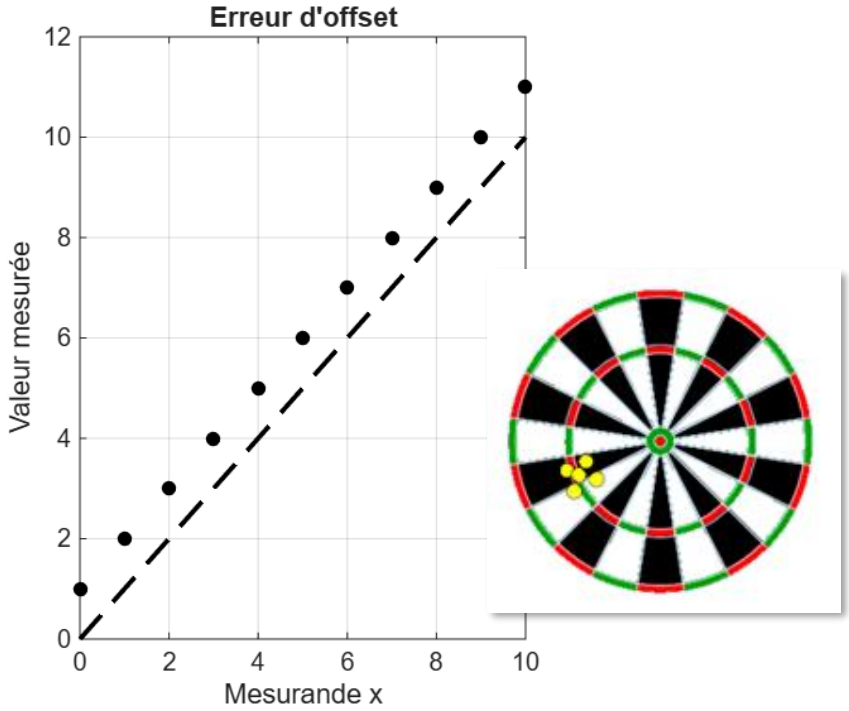
Marion Badi
Marc Nicollerat
HES-SO Valais Wallis
2026

Contenu

1. Régression linéaire
2. Etalonnage et traçabilité
3. Exercices

Correction d'erreurs

Comment corriger les erreurs systématiques de mesures ?



Etalonnage

- **Etalonnage:** Opération qui consiste à comparer les indications d'un instrument de mesure avec les valeurs données par un **étalon de référence** d'une précision connue, sans obligatoirement modifier l'appareil

- **Nuance importante :** L'étalonnage se limite à mesurer l'erreur. Si l'on intervient pour **corriger** ou **modifier** l'appareil, on parle alors d'**ajustage** ou de **calibration** corrective



Caractéristiques | Téléchargement

Caractéristiques

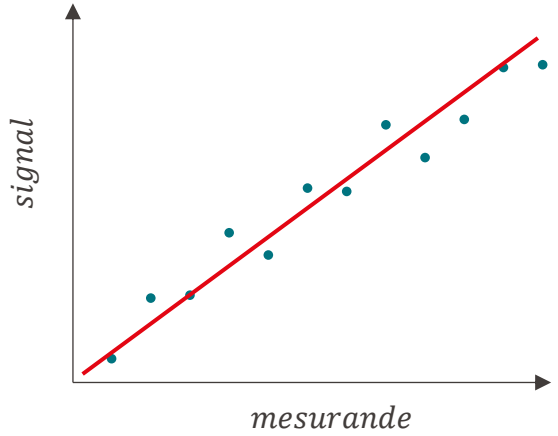
CONSTRUCTEUR	Presys
EXACTITUDE DE LA RÉFÉRENCE INTERNE	± 0,1°C
EXACTITUDE AVEC ÉTALON EXTERNE	non disponible
STABILITÉ	± 0,02 °C
UNIFORMITÉ DE LA TEMPÉRATURE AXIALE	± 0,05 °C pleine echelle
UNIFORMITÉ DE LA TEMPÉRATURE RADIALE	± 0,01 °C pleine echelle
RÉSOLUTION	0,01 °C

Etalonnage d'un thermomètre en utilisant un four d'étalonnage de température

Etalonnage

$$signal = f(mesurande)$$

- L'étalonnage du capteur fournit à l'expérimentateur un certain nombre de points associés (x_i, y_i) qui, même pour un capteur théoriquement linéaire, ne sont **pas forcément tous alignés** du fait de **l'imprécision** des mesures ou des imperfections dans la réalisation du capteur.



Solution: Le calcul de la "meilleure droite"

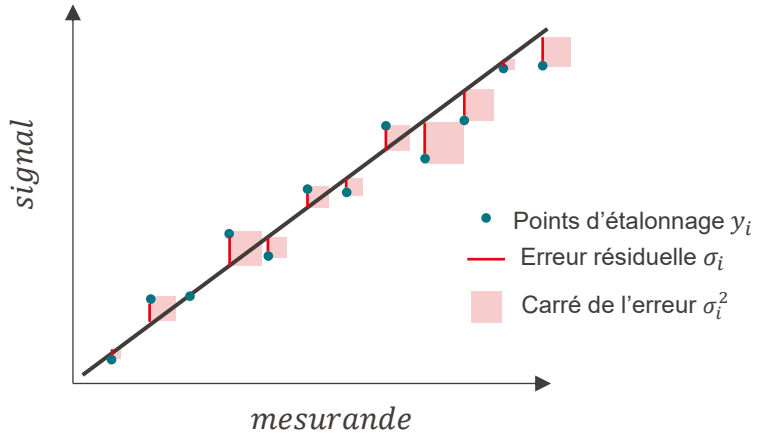
Meilleure droite

- On cherche une droite qui minimise l'erreur entre les mesures et les points calculés. Ceci revient à chercher a et b dans l'équation de la droite :

$$\hat{y} = ax + b$$

💡 L'accent circonflexe sur y indique que $\hat{y}$ désigne la valeur **estimée** ou **prédite** selon notre model (ici linéaire)

- Si on mesure N points x_i, y_i, on aura N erreurs de mesure $\sigma_i = \hat{y}(x_i) - y_i$.



- On définit :

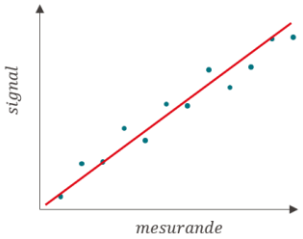
$$S = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i^2$$

qu'on veut **minimiser** en choisissant bien $a$et b.

Il s'agit d'une droite de **régression linéaire** basée sur la méthode des moindres carrés.

Calcul des coefficients de la meilleure droite

- On peut trouver a et b avec le calcul matriciel:



$$\hat{y}_1 = a\,x_1 + b$$
$$\hat{y}_2 = a\,x_2 + b$$
$$\hat{y}_3 = a\,x_3 + b$$

$$\hat{y} = A.\theta \qquad A = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \dots & \dots \\ x_N & 1 \end{bmatrix}, \theta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_N \end{bmatrix}$$

$$E = \sum_{i=1}^{N} \sigma_i^2 = \sum_{i=1}^{N} (y - \hat{y})^2 = (y - A.\theta)^T.(y - A.\theta) \leftarrow e^T e = \sum e_i^2$$

$$E = y^T.y - (A.\theta)^T y - y^T A.\ \theta + (A.\theta)^T A.\ \theta \leftarrow y^T A.\ \theta = (A.\theta)^T y$$

$$E = y^T.y - 2(A.\theta)^T y + (A.\theta)^T A.\ \theta \leftarrow (A.\theta)^T A.\ \theta = \theta^T A^T A\,\theta$$

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = -2\,A^T y + 2A^T A\theta \leftarrow \frac{\partial(\theta^T M \theta)}{\partial \theta} = 2M\theta \text{ pour les matrices symetriques}$$

$$\theta = (A^T A)^{-1} A^T y \quad \text{On cherche le minimum} \rightarrow \frac{\partial E}{\partial \theta} = 0$$

Calcul des coefficients de la meilleure droite

- On peut aussi calculer les coefficients de la meilleure droite avec les équations suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^{N} 1 = N \qquad S_x = \sum_{i=1}^{N} x_i$$

$$S_y = \sum_{i=1}^{N} y_i \qquad S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} x_i^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} x_i \cdot y_i$$

$$D = S_1 \cdot S_{xx} - S_x^2$$

$$a = \frac{S_1 \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y}{D} \qquad b = \frac{S_y \cdot S_{xx} - S_x \cdot S_{xy}}{D}$$

- ou avec du code ;)

```python
import numpy as np
poly=np.polyfit(Gs, RSs,1)
poly
```

```
% y = ax + b
coeff = polyfit(x,y,1);

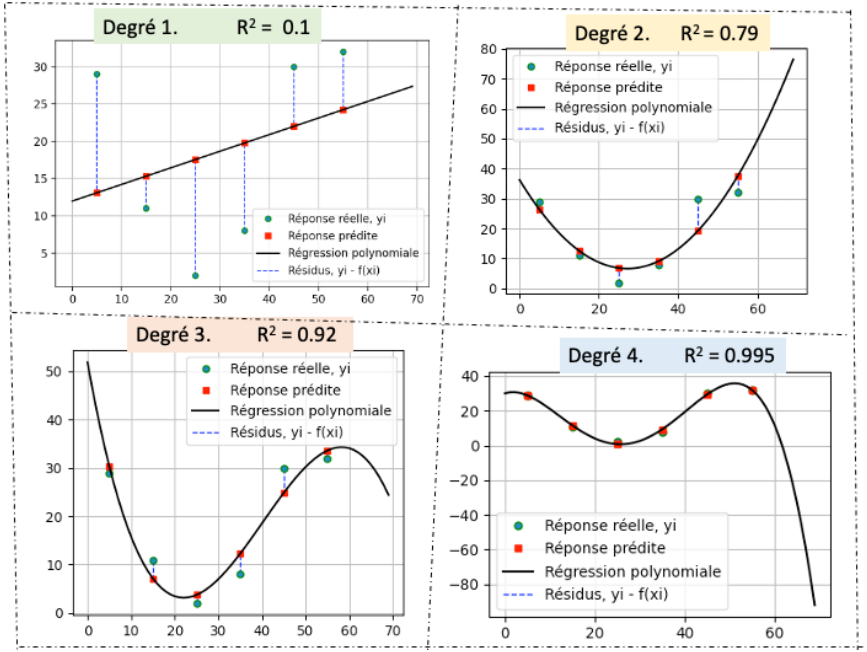
a_reg = coeff(1);
b_reg = coeff(2);
```

Regression polynomiale

- La **régression polynomiale** étend la régression linéaire en ajoutant des puissances de la variable d'entrée, permettant ainsi de capturer des **relations non-linéaires** entre les caractéristiques et la cible. C'est l'une des premières techniques à apprendre lorsque votre modèle linéaire échoue à épouser la courbure de vos données.

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 + w_3 x^3 + \cdots + w_d x^d$$

d : le degré du polynôme, un hyperparamètre entier positif choisi
w_0 : le biais (ordonnée à l'origine).
$w_1, w_2, \ldots, w_d$: les coefficients appris par le modèle.



Choix du degré du polynôme

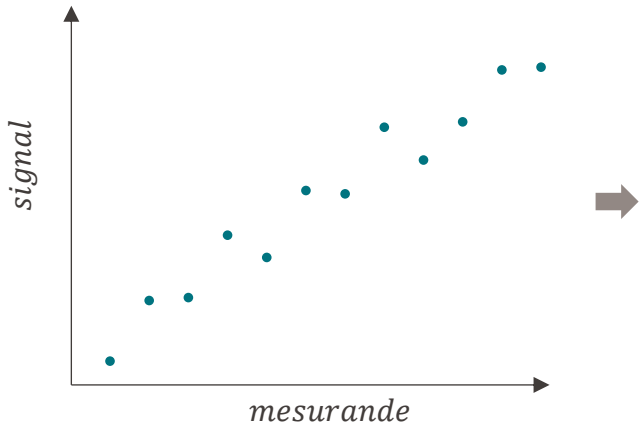
```
1 import numpy as np
2 poly=np.polyfit(Gs, RSs,1)
3 poly
```

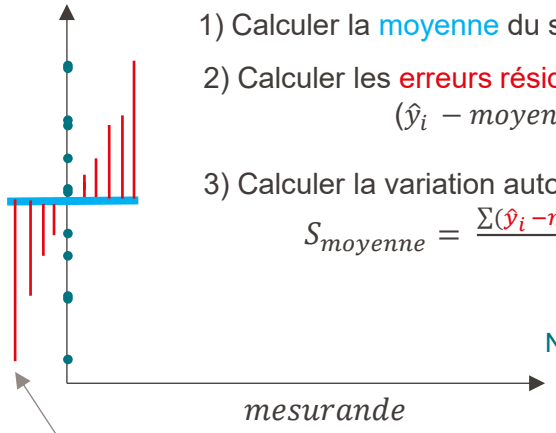
```
% y = ax + b
coeff = polyfit(x,y,1);

a_reg = coeff(1);
b_reg = coeff(2);
```

Ma regression est-elle bonne ? R^2

💡 En générale $variance = \frac{somme\ des\ carrés}{nombre\ de\ points}$
→ **moyenne** de la **somme des carrés**

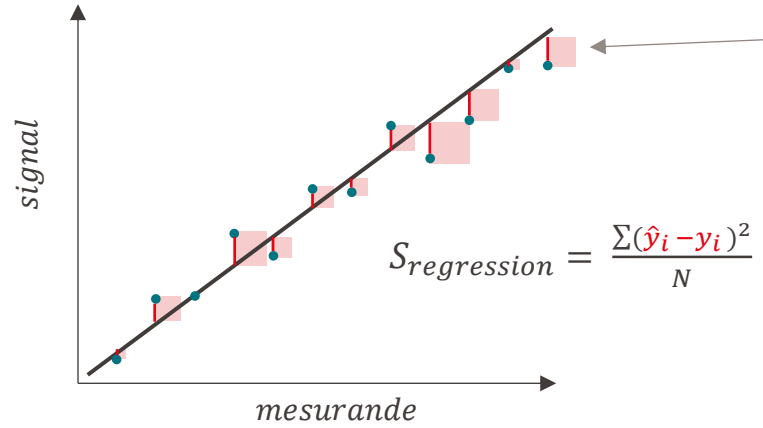




1) Calculer la moyenne du signal
2) Calculer les erreurs résiduelles
$(\hat{y}_i - moyenne)$
3) Calculer la variation autour de la moyenne

$$S_{moyenne} = \frac{\Sigma(\hat{y}_i - moyenne)^2}{N}$$

Nombre de points de mesure



$$S_{regression} = \frac{\Sigma(\hat{y}_i - y_i)^2}{N}$$

Il y a **moins de variation** autour de notre droite de **régression** que autour de la **moyenne** → les erreurs résiduelles sont plus petites.

Une partie des variations dans la taille du signal est expliquée en prenant le mesurande en compte.

R^2 nous dit quelle **quantité de la variation** du signal peut être **expliquée** en prenant le mesurande en compte

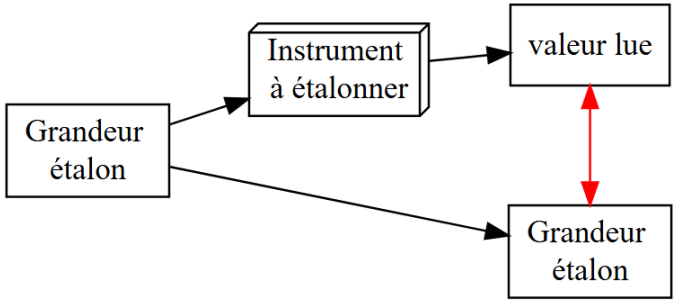
$$R^2 = \frac{S_{moyenne} - S_{regression}}{S_{moyenne}}$$

Contenu

1. Régression linéaire
2. Etalonnage et traçabilité
3. Exercices

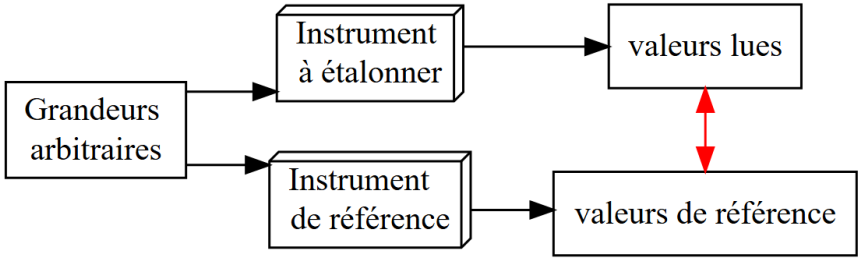
Etalonnons notre instrument …

1. Comparaison à une référence





2. Comparaison avec un instrument de référence

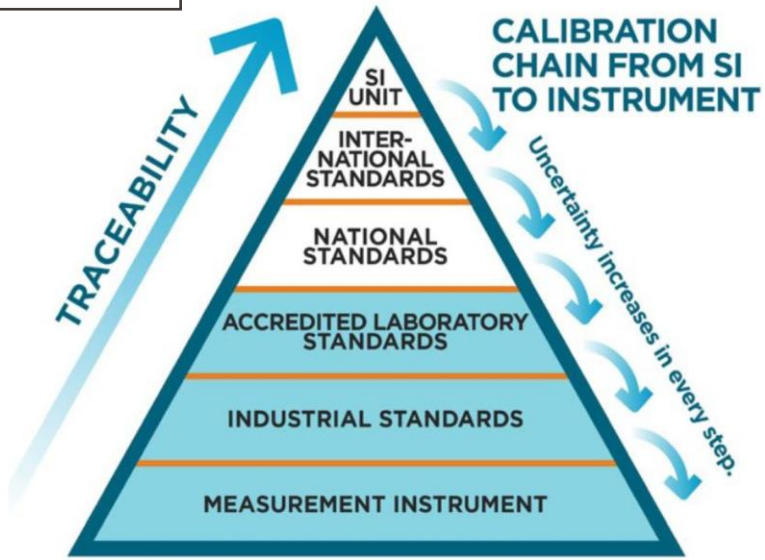




Chaîne d'étalonnage et traçabilité

Nous étalonnons avec un instrument de reference mais qui étalonne l'instrument de reference ?

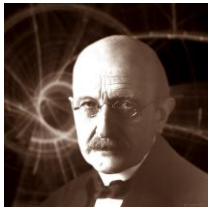
- **Traçabilité** : processus permettant de comparer, en une ou plusieurs étapes, l'indication d'un instrument de mesure (ou d'un étalon matériel) à un étalon national pour la grandeur mesurée en question.



Chaîne d'étalonnage et traçabilité



The Swiss kilogram standard under two glass domes. — © METAS E2 (± 10 ug/kg)



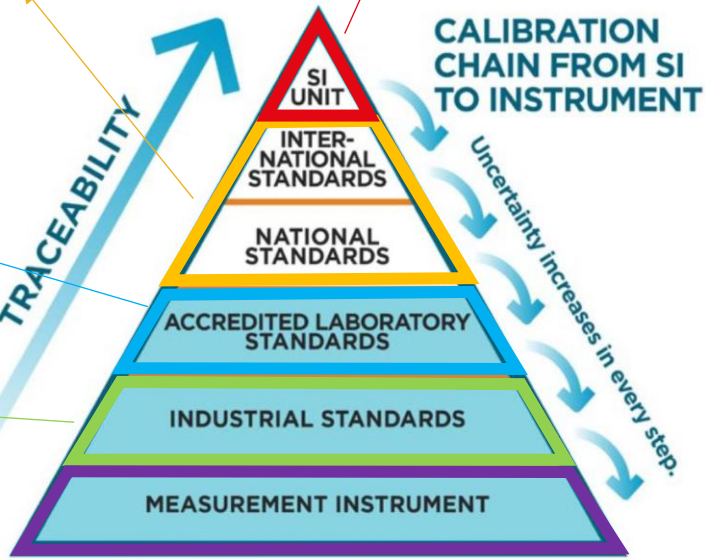
Depuis 2019, le kg est défini en fixant la valeur de la constante de Planck *h*.

METTLER TOLEDO

SCS, ISO/IEC 17025
Poids de référence catégorie E1 ou E2 (± 0.5 mg/kg)



Poids de référence catégorie F1 ou M1 (± 50 mg/kg) + certificat étalonnage



Définies par des constantes physiques (telles que la vitesse de la lumière, la constante de Planck …) et maintenues au niveau international par le BIPM (Bureau international des poids et mesures).

Mettre en œuvre les définitions du SI avec des étalons nationaux primaires et garantir la cohérence à l'échelle nationale / mondiale

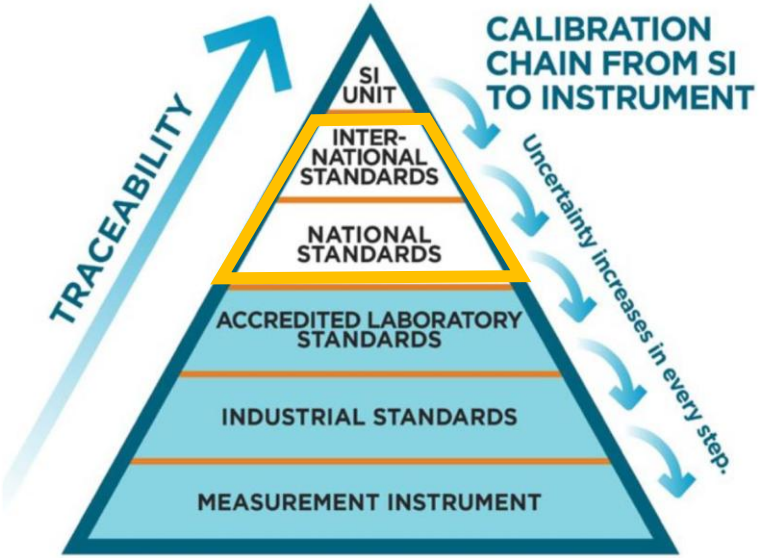
Laboratoires indépendants, certifiés, commerciaux ou institutionnels qui effectuent l'étalonnage d'étalons intermédiaires

Équipements de précision conservés au sein d'un établissement ou d'une entreprise afin d'effectuer des contrôles internes de routine et des étalonnages secondaires.

Le capteur utilisé en atelier ou en laboratoire

Chaîne d'étalonnage et traçabilité

- Afin d'assurer la traçabilité des références, le système est organisé en pyramide.



Quelques exemples d'instituts nationaux:

- Institut fédéral de métrologie METAS
- Bureau international des poids et mesures
- Physikalish-Technische Bundesanstalt
- National Metrology Institute of Italy
- National Institue of Standards and technology
- National Metrology Institute of Japan